BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

1. Phần I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12
C	**A**	**B**	**D**	**A**	**C**	**B**	**D**	**A**	**B**	**C**	**D**

2. Phần II: Trắc nghiệm đúng/sai

Câu hỏi	Ý a)	Ý b)	Ý c)	Ý d)
Câu 13	**Sai**	**Đúng**	**Đúng**	**Sai**
Câu 14	**Đúng**	**Đúng**	**Đúng**	**Sai**

3. Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 15	Câu 16	Câu 17	Câu 18
120	**340**	**21**	**14**

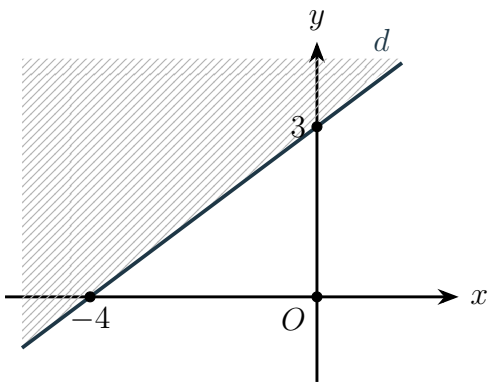
4. Phần IV: Tự luận

Câu hỏi	Kết quả tóm tắt
Câu 19	a) Đẳng thức được chứng minh qua định lý cosin; b) $\sin B = 2\sin C\cos A \iff a = c \implies$ tam giác ABC cân tại B.
Câu 20	Miền nghiệm là nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng $d : 3x - 4y + 12 = 0$, chứa gốc tọa độ $O(0;0)$ (kể cả bờ d).
Câu 21	a) $\sin\alpha = \dfrac{12}{13}$, $\tan\alpha = -\dfrac{12}{5}$, $\cot\alpha = -\dfrac{5}{12}$; b) Giá trị của biểu thức $P = -\dfrac{2}{17}$.
Câu 22	Cần sản xuất **20 thùng loại** A và **60 thùng loại** B; lợi nhuận lớn nhất đạt **3 800 000 đồng** ($3,8$ triệu đồng).

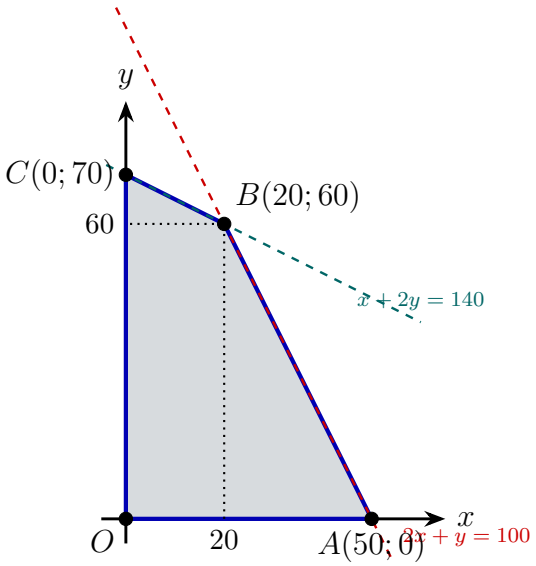
HÌNH VẼ BIỂU DIỄN MIỀN NGHIỆM

(Các miền nghiệm được thể hiện trực quan với hệ trục tọa độ, đường thẳng bờ và điểm kiểm tra).

Hình 1: Miền nghiệm Câu 20 (BPT $3x - 4y + 12 \geq 0$)



Hình 2: Miền tứ giác nghiệm Câu 22 (Tối ưu hóa)



HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN

- **Câu 1.** Đường thẳng d cắt trục hoành tại điểm $(3;0)$ và cắt trục tung tại điểm $(0;2)$. Phương trình đường thẳng d có dạng đoạn chắn: $\dfrac{x}{3}+\dfrac{y}{2}=1 \iff 2x+3y-6=0$. Gốc tọa độ $O(0;0)$ thuộc miền nghiệm (phần không bị gạch chéo), ta thay $(0;0)$ vào biểu thức $2x+3y$ được $2(0)+3(0)=0\leq 6$. Vì miền nghiệm lấy cả bờ d nên bất phương trình tương ứng là $2x+3y\leq 6$. **Chọn C.**

- **Câu 2.** Bất phương trình $4x-5y+20\geq 0$ có đường thẳng bờ là phương trình nhận được khi thay dấu bất đẳng thức bằng dấu đẳng thức, tức là $4x-5y+20=0$. **Chọn A.**

- **Câu 3.** Bất phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng tổng quát là $ax+by+c>0$ (hoặc $\geq, <, \leq$) với a, b không đồng thời bằng 0. Do đó $3x-4y+2>0$ là bất phương trình bậc nhất hai ẩn. Các phương án còn lại chứa bậc hai (x^2), tích hai ẩn (xy) hoặc ba ẩn (x,y,z). **Chọn B.**

- **Câu 4.** Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn gồm hai hay nhiều bất phương trình bậc nhất hai ẩn. Hệ $\begin{cases}2x-y+1\geq 0\\ x+3y-5<0\end{cases}$ thỏa mãn định nghĩa. Các phương án khác chứa x^2 hoặc ẩn z hoặc y^2. **Chọn D.**

- **Câu 5.** Thay tọa độ các điểm vào biểu thức $f(x,y)=3x-2y+6$:
  - Với $(1;2)$: $f(1,2)=3(1)-2(2)+6=5>0$ (thỏa mãn).
  - Với $(-3;0)$: $f(-3,0)=3(-3)-2(0)+6=-3<0$ (loại).
  - Với $(-2;1)$: $f(-2,1)=3(-2)-2(1)+6=-2<0$ (loại).
  - Với $(0;4)$: $f(0,4)=3(0)-2(4)+6=-2<0$ (loại).

  Do đó cặp số $(1;2)$ là một nghiệm. **Chọn A.**

- **Câu 6.** Kiểm tra điểm $P(1;1)$ vào hệ: $\begin{cases}1-1+1=1\geq 0\\ 2(1)+1-4=-1\leq 0\end{cases}$ (thỏa mãn cả hai bất phương trình). Các điểm còn lại đều vi phạm ít nhất một bất phương trình của hệ: $M(3;1)$ vi phạm $2x+y-4\leq 0$ vì $2(3)+1-4=3>0$; $N(-2;2)$ vi phạm $x-y+1\geq 0$ vì $-2-2+1=-3<0$; $Q(0;5)$ vi phạm $x-y+1\geq 0$ vì $0-5+1=-4<0$. **Chọn C.**

- **Câu 7.** Vì $90^\circ<\alpha<180^\circ$ nên $\sin\alpha>0$. Ta có $\sin\alpha=\sqrt{1-\cos^2\alpha}=\sqrt{1-\left(-\dfrac{3}{5}\right)^2}=\dfrac{4}{5}$. Giá trị biểu thức: $P=\sin\alpha+2\cos\alpha=\dfrac{4}{5}+2\left(-\dfrac{3}{5}\right)=-\dfrac{2}{5}$. **Chọn B.**

- **Câu 8.** Theo các công thức tính diện tích tam giác: $S=\dfrac{1}{2}bc\sin A$, do đó công thức $S=\dfrac{1}{2}bc\cos A$ ở phương án D là sai. **Chọn D.**

- **Câu 9.** Theo định lý về độ dài đường trung tuyến trong tam giác: $m_a^2=\dfrac{2(b^2+c^2)-a^2}{4}$. **Chọn A.**

- **Câu 10.** Áp dụng định lý cosin: $a^2=b^2+c^2-2bc\cos A=7^2+8^2-2\cdot 7\cdot 8\cdot\cos 120^\circ$. Vì $\cos 120^\circ=-\dfrac{1}{2}$ nên $a^2=49+64-112\cdot\left(-\dfrac{1}{2}\right)=113+56=169 \implies a=\sqrt{169}=13$. **Chọn B.**

- **Câu 11.** Theo định lý sin trong tam giác: $\dfrac{a}{\sin A}=\dfrac{b}{\sin B}=\dfrac{c}{\sin C}=2R$. Vậy khẳng định đúng là $\dfrac{a}{\sin A}=2R$. **Chọn C.**

- **Câu 12.** Nửa chu vi tam giác: $p = \dfrac{13+14+15}{2} = 21$. Diện tích tam giác tính theo công thức Heron:
$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} = \sqrt{21 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6} = \sqrt{7056} = 84$$
Bán kính đường tròn nội tiếp: $r = \dfrac{S}{p} = \dfrac{84}{21} = 4$. **Chọn D.**

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG/SAI

- **Câu 13.** Cho góc tù α ($90^\circ < \alpha < 180^\circ$) có $\sin\alpha = \dfrac{5}{13}$.

Câu 1. Sai. Vì $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ nên điểm biểu diễn của góc α trên nửa đường tròn đơn vị có hoành độ âm, do đó $\cos\alpha < 0$.

Câu 2. Đúng. Hai góc bù nhau có sin bằng nhau, do đó $\sin(180^\circ - \alpha) = \sin\alpha = \dfrac{5}{13}$.

Câu 3. Đúng. Ta có $\cos\alpha = -\sqrt{1-\sin^2\alpha} = -\sqrt{1-\dfrac{25}{169}} = -\dfrac{12}{13}$. Suy ra $\tan\alpha = \dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = \dfrac{5/13}{-12/13} = -\dfrac{5}{12}$.

Câu 4. Sai. Tính tử số: $2\sin\alpha + 3\cos\alpha = 2\left(\dfrac{5}{13}\right) + 3\left(-\dfrac{12}{13}\right) = \dfrac{10-36}{13} = -\dfrac{26}{13} = -2$. Suy ra $E = \dfrac{-2}{-5/12} = \dfrac{24}{5} = 4,8 \neq \dfrac{13}{3}$.

- **Câu 14.** Xưởng cơ khí sản xuất x chi tiết loại M và y chi tiết loại N ($x, y \geq 0$).

Câu 1. Đúng. Số chi tiết máy sản xuất ra không thể âm nên $x \geq 0$ và $y \geq 0$.

Câu 2. Đúng. Mỗi chi tiết loại M cần 3 giờ tiện, mỗi chi tiết loại N cần 2 giờ tiện; tổng số giờ làm việc của máy tiện không quá 18 giờ nên ta có bất phương trình $3x + 2y \leq 18$.

Câu 3. Đúng. Mỗi chi tiết loại M cần 1 giờ hoàn thiện thủ công, mỗi chi tiết loại N cần 2 giờ; tổng số giờ hoàn thiện thủ công không quá 10 giờ nên ta có bất phương trình $x + 2y \leq 10$.

Câu 4. Sai. Thay cặp số $(x; y) = (4; 4)$ vào bất phương trình ràng buộc máy tiện: $3(4) + 2(4) = 12 + 8 = 20 > 18$ (không thỏa mãn ràng buộc). Do đó cặp số này không thuộc miền nghiệm.

PHẦN III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

- **Câu 15.** Biến đổi hệ thức đã cho:
$$(a+b+c)(b+c-a) = bc \iff [(b+c)+a][(b+c)-a] = bc \iff (b+c)^2 - a^2 = bc$$
$$\iff b^2 + 2bc + c^2 - a^2 = bc \iff b^2 + c^2 - a^2 = -bc$$
Áp dụng hệ quả của định lý cosin:
$$\cos A = \frac{b^2+c^2-a^2}{2bc} = \frac{-bc}{2bc} = -\frac{1}{2}$$
Vì $0^\circ < \widehat{A} < 180^\circ$ và $\cos A = -\dfrac{1}{2}$ nên $\widehat{A} = 120^\circ$. **Đáp số: 120.**

- **Câu 16.** Gọi x (ha) là diện tích trồng cam, y (ha) là diện tích trồng bưởi ($x \geq 0, y \geq 0$). Các điều kiện ràng buộc:
  - Tổng diện tích đất trồng: $x + y \leq 8$.
  - Tổng số ngày công sử dụng: $20x + 30y \leq 180 \iff 2x + 3y \leq 18$.
  - Điều kiện không âm: $x \geq 0, y \geq 0$.

Lợi nhuận thu được là $F(x,y) = 40x + 50y$ (triệu đồng). Miền nghiệm của hệ là tứ giác $OABC$ với các đỉnh: $O(0;0)$, $A(8;0)$, $B(6;2)$ (nghiệm của hệ $\begin{cases} x+y=8 \\ 2x+3y=18 \end{cases}$), và $C(0;6)$. Tính giá trị của $F(x,y)$ tại các đỉnh:

- $F(0,0) = 0$ triệu đồng.
- $F(8,0) = 40(8) + 50(0) = 320$ triệu đồng.
- $F(6,2) = 40(6) + 50(2) = 240 + 100 = 340$ triệu đồng.
- $F(0,6) = 40(0) + 50(6) = 300$ triệu đồng.

So sánh các giá trị, ta thấy $F(x,y)$ đạt giá trị lớn nhất bằng 340 triệu đồng khi $x = 6$ ha và $y = 2$ ha. **Đáp số: 340.**

- **Câu 17.** Sau 1 giờ: Quãng đường con tàu thứ nhất đi được là $OA = 15 \times 1 = 15$ km. Quãng đường con tàu thứ hai đi được là $OB = 24 \times 1 = 24$ km. Góc giữa hai hướng di chuyển là $\widehat{AOB} = 60°$. Khoảng cách giữa hai con tàu chính là độ dài cạnh AB. Áp dụng định lý cosin trong tam giác OAB:

$$AB^2 = OA^2 + OB^2 - 2 \cdot OA \cdot OB \cdot \cos 60° = 15^2 + 24^2 - 2 \cdot 15 \cdot 24 \cdot \frac{1}{2}$$

$$AB^2 = 225 + 576 - 360 = 441 \implies AB = \sqrt{441} = 21 \text{ km}$$

Đáp số: 21.

- **Câu 18.** Miền nghiệm của hệ là miền tứ giác $OABC$ với các đỉnh: $O(0;0)$, $A(6;0)$ (giao điểm của $d_1 : x + y = 6$ với trục hoành), $B(4;2)$ (giao điểm của $d_1 : x + y = 6$ và $d_2 : x + 2y = 8$), $C(0;4)$ (giao điểm của $d_2 : x + 2y = 8$ với trục tung). Ta chia tứ giác $OABC$ thành hai tam giác không chồng lấn là tam giác OAB và tam giác OBC:

  - Tam giác OAB có cạnh đáy $OA = 6$ nằm trên trục hoành, đường cao tương ứng là tung độ của đỉnh B: $h_1 = y_B = 2$.

$$S_{\triangle OAB} = \frac{1}{2} \cdot OA \cdot y_B = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 2 = 6$$

  - Tam giác OBC có cạnh đáy $OC = 4$ nằm trên trục tung, đường cao tương ứng là hoành độ của đỉnh B: $h_2 = x_B = 4$.

$$S_{\triangle OBC} = \frac{1}{2} \cdot OC \cdot x_B = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 4 = 8$$

Tổng diện tích miền tứ giác $OABC$ là:

$$S = S_{\triangle OAB} + S_{\triangle OBC} = 6 + 8 = 14$$

Đáp số: 14.

PHẦN IV. TỰ LUẬN

- **Câu 19.**

Câu 1. Áp dụng hệ quả của định lý cosin:

$$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}, \quad \cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac}$$

Biến đổi vế phải của đẳng thức:

$$\text{VP} = a(b\cos C - c\cos B) = a\left[b \cdot \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} - c \cdot \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac}\right]$$

$$= \frac{(a^2+b^2-c^2)-(a^2+c^2-b^2)}{2} = \frac{2b^2-2c^2}{2} = b^2-c^2 = \text{VT}$$

Đẳng thức được chứng minh hoàn toàn.

Câu 2. Theo định lý sin và định lý cosin trong tam giác:

$$\sin B = \frac{b}{2R}, \quad \sin C = \frac{c}{2R}, \quad \cos A = \frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$$

Thay vào hệ thức $\sin B = 2\sin C\cos A$:

$$\frac{b}{2R} = 2\cdot\frac{c}{2R}\cdot\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc} \iff b = \frac{b^2+c^2-a^2}{b}$$

$$\iff b^2 = b^2+c^2-a^2 \iff a^2 = c^2 \iff a = c \quad (\text{do } a,c>0)$$

Vậy tam giác ABC có cạnh $BC = AB$, tức là tam giác ABC cân tại đỉnh B.

- **Câu 20.**
  - **Bước 1:** Vẽ đường thẳng $d: 3x-4y+12=0$. Đường thẳng d đi qua hai điểm: cho $x=0 \implies y=3 \implies (0;3)$; cho $y=0 \implies x=-4 \implies (-4;0)$.
  - **Bước 2:** Lấy gốc tọa độ $O(0;0)$ không thuộc đường thẳng d. Thay tọa độ $O(0;0)$ vào vế trái của bất phương trình:
    $$3(0)-4(0)+12 = 12 \geq 0$$
    Khẳng định trên là đúng, do đó điểm $O(0;0)$ thuộc miền nghiệm của bất phương trình.
  - **Bước 3:** Kết luận: Miền nghiệm của bất phương trình $3x-4y+12\geq 0$ là nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng $d: 3x-4y+12=0$, có chứa gốc tọa độ $O(0;0)$ (kể cả bờ d).

- **Câu 21.**

Câu 1. Vì $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ nên $\sin\alpha > 0$. Áp dụng hệ thức cơ bản $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha = 1$:

$$\sin\alpha = \sqrt{1-\cos^2\alpha} = \sqrt{1-\left(-\frac{5}{13}\right)^2} = \sqrt{\frac{144}{169}} = \frac{12}{13}$$

Từ đó tính được:

$$\tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = \frac{12/13}{-5/13} = -\frac{12}{5}; \quad \cot\alpha = \frac{1}{\tan\alpha} = -\frac{5}{12}$$

Câu 2. Thay các giá trị lượng giác vào biểu thức P:

– Tử số: $13\sin\alpha+26\cos\alpha = 13\cdot\frac{12}{13}+26\cdot\left(-\frac{5}{13}\right) = 12-10 = 2.$

– Mẫu số: $5\tan\alpha+12\cot\alpha = 5\cdot\left(-\frac{12}{5}\right)+12\cdot\left(-\frac{5}{12}\right) = -12-5 = -17.$

Vậy giá trị của biểu thức là:

$$P = \frac{2}{-17} = -\frac{2}{17}$$

- **Câu 22.** Gọi x là số thùng nước cam ép (loại A) và y là số thùng nước chanh leo (loại B) mà công ty sản xuất ($x\geq 0, y\geq 0$).
  - Số kg đường cần dùng là $2x+y$, không vượt quá 100 kg: $2x+y\leq 100$.
  - Số lít hương liệu cô đặc cần dùng là $x+2y$, không vượt quá 140 lít: $x+2y\leq 140$.
  - Diều kiện không âm: $x\geq 0, y\geq 0$.

Ta có hệ bất phương trình ràng buộc:

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 2x + y \leq 100 \\ x + 2y \leq 140 \end{cases}$$

Lợi nhuận thu được là $F(x, y) = 40\,000x + 50\,000y$ (đồng). Miền nghiệm của hệ là miền tứ giác $OABC$ với tọa độ các đỉnh:

- $O(0; 0)$.
- $A(50; 0)$ là giao điểm của đường thẳng $d_1 : 2x + y = 100$ với trục hoành.
- $B(20; 60)$ là giao điểm của hai đường thẳng $d_1 : 2x + y = 100$ và $d_2 : x + 2y = 140$ (giải hệ phương trình $\begin{cases} 2x + y = 100 \\ x + 2y = 140 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 20 \\ y = 60 \end{cases}$).
- $C(0; 70)$ là giao điểm của đường thẳng $d_2 : x + 2y = 140$ với trục tung.

Tính giá trị của biểu thức mục tiêu $F(x, y)$ tại các đỉnh:

- Tại $O(0; 0)$: $F(0, 0) = 0$ đồng.
- Tại $A(50; 0)$: $F(50, 0) = 40\,000(50) + 50\,000(0) = 2\,000\,000$ đồng.
- Tại $B(20; 60)$: $F(20, 60) = 40\,000(20) + 50\,000(60) = 800\,000 + 3\,000\,000 = 3\,800\,000$ đồng.
- Tại $C(0; 70)$: $F(0, 70) = 40\,000(0) + 50\,000(70) = 3\,500\,000$ đồng.

So sánh các giá trị, ta thấy $F(x, y)$ đạt giá trị lớn nhất bằng $3\,800\,000$ đồng khi $x = 20$ và $y = 60$. Vậy công ty cần sản xuất **20 thùng nước cam ép** và **60 thùng nước chanh leo** để đạt lợi nhuận lớn nhất là **3 800 000 đồng**.